

Modèles et Algorithmes pour les Graphes (MAG)

L3 Informatique/MIAGE

2023–2024

TD1 : Généralités, notions de base, modélisation

Vocabulaire : Soit $G = (V, E)$ un graphe non-orienté.

- une *clique* est un graphe complet (toutes les arêtes possibles pouvant relier les sommets 2 à 2 sont présentes) ;
- un *stable* S est un ensemble de sommets 2 à 2 non adjacents (sous-graphe sans arête). 
- un *couplage* M est un ensemble d'arêtes deux à deux non adjacentes ;
- une *couverture par sommets* C est un ensemble de sommets tel que chaque arête est incidente avec au moins un sommet de C .
- Un graphe est dit *biparti* s'il existe une partition de son ensemble de sommets en deux sous-ensembles U et V telle que chaque arête ait une extrémité dans U et l'autre dans V . L'ensemble des arêtes dans un graphe biparti représente les couples compatibles.

Exercice 1. Inéquations et graphes

Soit le système d'inéquations suivant :

$$x_1 + x_2 \leq 1 \quad (1)$$

$$x_1 + x_3 + x_4 \leq 1 \quad (2)$$

$$x_4 + x_5 \leq 1 \quad (3)$$

où $x_i, i = 1 \dots 5$ sont des variables binaires.

On cherche à déterminer une solution de ce système qui maximise la fonction :

$$z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5. \quad (4)$$

Pour cela, poser le problème comme celui de la recherche d'un ensemble particulier de sommets dans un graphe.

Vocabulaire :

- On appelle *chaîne eulérienne* (resp. *cycle eulérien*) une chaîne (resp. un cycle) qui emprunte une fois et une seule chaque arête du graphe.
- **Théorème d'Euler :** Un graphe connexe a une chaîne eulérienne si et seulement si tous ses sommets ont un degré pair ou tous ses sommets ont un degré pair sauf deux sommets.

On peut démontrer que :

- si le graphe n'a pas de sommet impair, alors il a un cycle eulérien.
- un graphe ayant plus de deux sommets impairs ne possède pas de chaîne eulérienne ;
- si le graphe a deux sommets impairs, ce sont les extrémités de la chaîne eulérienne.
- Pour les graphes orientés ce théorème peut être formulé comme suit :
Un graphe orienté connexe possède un circuit eulérien (cycle orienté eulérien) si et seulement si de chaque sommet ils partent autant d'arcs qu'ils en arrivent.

Exercice 2. Un jeu classique

Est-il possible de tracer, sans relever le crayon, une ligne coupant, une fois et une seule, chaque segment des figures(1) et(2) ? Les segments sont les portions de droites limitées par deux points.

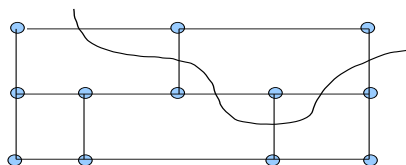


FIGURE 1

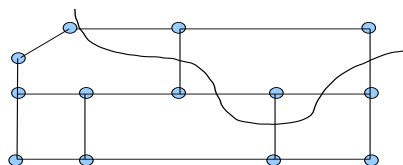


FIGURE 2

Suggestion : On rappelle que, dans un multigraphe, deux sommets peuvent être reliés par plusieurs arêtes. On utilisera le théorème d'Euler qui affirme qu'un multigraphe connexe G admet une chaîne eulérienne **ssi le nombre des sommets de degrés impair est 0 ou 2.**

Exercice 3. Le problème de mariage (couplage maximum)

Les figures (3) et (4) visualisent deux graphes bipartis $G(U \cup V, E)$. L'ensemble des arêtes dans ces graphes représente les couples compatibles.

Visuellement (par énumération), trouver le *couplage maximum* (un couplage contenant le plus grand nombre possible d'arêtes) et la *couverture minimum* par sommets (une couverture contenant le plus petit nombre possible de sommets) pour les deux groupes ci-dessus. Quelle est la relation entre ces valeurs ?

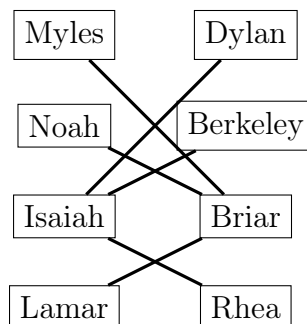


FIGURE 3

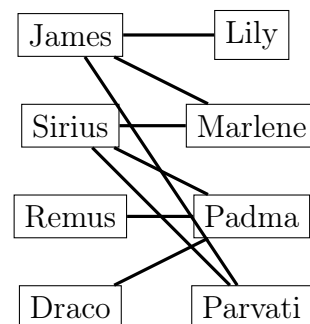


FIGURE 4